AGRISATA / FIELD SHIFT

# 西田三年计划 · 少雨情景

西田 · 试点样例 · 2027–2029 · 保存于 2026年11月12日

> 这是一份固定快照。之后地块或数据发生变化，都不会改写这份计划的原始依据。当前结果包含示范假设。

环境依据：NASA POWER · 历史气象 · 2025 年历史资料 · 使用已缓存资料，获取于 2026年11月12日 · 气象再分析约 0.5° × 0.625°（非田块分辨率）。这是区域背景，不是田间实测或未来预报。

**我的备注**

待核对当地播种日历与豌豆销路；降雨 -20%，温度 +2°C。

ROTATION OPTION

## 田豌豆 Field pea → 向日葵 Sunflower → 春小麦 Spring wheat

✓ 符合当前约束

2027 — 田豌豆 Field pea

03/20 播种 → 06/17 收获

2028 — 向日葵 Sunflower

05/01 播种 → 09/07 收获

2029 — 春小麦 Spring wheat

03/15 播种 → 07/02 收获

| | | | |
|---|---|---|---|
| 估计补灌缺口 | 382.6 mm | 估计作物需水 | 1,190.9 mm |
| 主作物生长覆盖 | 330 天 | 作物科多样性 | 3 科 |
| 估计投入 | 1,170 USD/ha | 估计劳动 | 15 天/ha |

通过现有数据可核查的配置规则；缺失历史、未知土壤和未确认地区仍需当地复核。

**指标解读与排序依据**

三年估计：灌溉缺口 382.6 mm；计划覆盖 330 天；3 个植物科；投入成本 1170 USD/ha；劳动量 15 天/ha。

在可行替代方案中，按您的权重得分最高；这是偏好排序，不是农业效益预测。

采用您的优先级：节水 4/5、覆盖 3/5、多样性 3/5、成本 2/5。仅在可行方案间按各指标范围归一化：较低灌溉缺口和成本、较高计划覆盖天数与植物科多样性得分更高。同分时使用稳定的序列排序。

**为什么得到这个结果** 7 项

示范假设

**Agrisata 演示假设 v1.0.0**

本配置的日历、Kc、轮作间隔、土壤适配、有效降雨、成本和劳动量都是明确披露的示例输入，尚未按确认的地区、品种或农场校准。

农艺规则

**FAO 56 — crop evapotranspiration methods**

参考蒸散量与 ETc = Kc × ETo 的方法依据。本配置的具体作物参数为演示假设，并非 FAO 针对本地校准的建议。

查看原始资料

农艺规则

**ROTAT — rule-based crop rotation generation**

支持系统生成并筛选作物序列的方法思路，不代表本文献验证了演示配置中的作物或科属间隔。

查看原始资料

观测资料

**NASA POWER 2025 年历史日值**

T2M_MIN/T2M_MAX（°C）月平均；PRECTOTCORR（mm/day）按完整 UTC 月求和。来源为区域再分析。

查看原始资料

计算估计

**FAO56：参考蒸散估算方法**

月均最低/最高气温与纬度用于 Hargreaves 估算；Ra 按逐日天文辐射计算并乘 0.408。尚未按当地气候校准，不等于 NASA 实测蒸散。方法版本：monthly-hargreaves-v1

查看原始资料

农户输入

**农户的地块信息与规划输入**

地块 西田 · 试点样例；8.5 ha；土壤 壤土；灌溉可用。年度上限：300 mm、1500 USD/ha、30 天/ha。种植历史记录：1 条。

计算估计

**情景需水计算**

月尺度 Hargreaves 参考蒸散量乘以配置中的固定 Kc；降雨按生长窗口天数分配，再乘以配置的有效降雨比例。各月正缺口相加，不考虑土壤储水跨月结转或灌溉效率。降雨情景 -20%；温度情景 +2 °C。这是情景估计，不是实测灌溉量或天气预报。

## 当时的地块和规划条件

| | |
|---|---|
| 面积 | 8.5 公顷 |

| | |
|---|---|
| 参考位置 | 42, -93.5 |
| 土壤质地 | 壤土 |
| 灌溉条件 | 可灌溉 |
| 每季补灌上限 | 300 mm |
| 每年投入预算 | 1,500 USD/ha |
| 每年劳动上限 | 30 天/ha |
| 气候情景 | 降雨 -20%<br>温度 +2°C |
| 参考资料 | NASA POWER · 历史气象<br>2025 年 · 历史资料 |
| 作物配置 | 温带一年生作物 · 演示配置<br>版本 1.0.0 |

**种植历史与优先级**

历史：2026 玉米 Maize
优先级（0–5）：节水 4，覆盖 3，多样性 3，成本 2。
允许作物：玉米 Maize、大豆 Soybean、春小麦 Spring wheat、向日葵 Sunflower、田豌豆 Field pea、马铃薯 Potato

**环境资料依据** 2 项

观测资料

**NASA POWER 2025 年历史日值**

T2M_MIN/T2M_MAX（°C）月平均；PRECTOTCORR（mm/day）按完整 UTC 月求和。来源为区域再分析。

查看原始资料

计算估计

**FAO56：参考蒸散估算方法**

月均最低/最高气温与纬度用于 Hargreaves 估算；Ra 按逐日天文辐射计算并乘 0.408。尚未按当地气候校准，不等于 NASA 实测蒸散。方法版本：monthly-hargreaves-v1

查看原始资料

**当时使用的农艺规则来源** 3 项

示范假设

**Agrisata 演示假设 v1.0.0**

本配置的日历、Kc、轮作间隔、土壤适配、有效降雨、成本和劳动量都是明确披露的示例输入，尚未按确认的地区、品种或农场校准。

农艺规则

### FAO 56 — crop evapotranspiration methods

参考蒸散量与 ETc = Kc × ETo 的方法依据。本配置的具体作物参数为演示假设，并非 FAO 针对本地校准的建议。

查看原始资料

农艺规则

### ROTAT — rule-based crop rotation generation

支持系统生成并筛选作物序列的方法思路，不代表本文献验证了演示配置中的作物或科属间隔。

查看原始资料

## 保留的限制与假设

2025 年历史参考数据，只代表该年；不是未来天气预报，也不是多年气候常值。

NASA POWER 气象数据来自区域再分析，约 0.5° × 0.625°，不能代表田块内的土壤或微气候实测。

参考蒸散由月均温度近似估算，尚未当地校准；不包含土壤蓄水、径流、灌溉效率或作物逐阶段系数。

未接入田块土壤检测、卫星植被时序或实际产量记录。

所有播种日历、固定作物系数 Kc、投入成本与劳动量均为演示假设，未经当地校准，不是田间测量或具体种植建议。

每年安排一季春播主作物；暂未模拟冬作、间作、覆盖作物或年内多季接茬。

演示规则：同一作物再次种植前需间隔两年，同一植物科需间隔一年。这些保守示例规则必须经当地农艺人员核查。

参考蒸散量采用月尺度 Hargreaves 估计，作物需水量使用固定 Kc；生长窗口内降雨的 80% 被假设为有效降雨。

灌溉缺口为每月“需水量减有效降雨”的正值之和；未模拟土壤储水、径流、渗漏、灌溉效率或不同生育阶段的响应。

生长期天数仅代表计划覆盖天数，不等于实测冠层覆盖率，也不是土壤健康、土壤碳、产量或利润的估计。

资源上限逐年检查；比较指标汇总同一三年周期，成本按 USD/ha、劳动按天/ha 表示。美元仅为演示货币。

各规划年重复使用同一历史参考年的气候；降雨和温度调整是假设情景，不是天气预报。

尚未验证当地作物适宜性，也未模拟霜冻、作物温度阈值、具体病虫害或产量。“可行”仅指通过已有数据支持的配置规则，不能替代当地判断。

种植历史不足以覆盖配置中的轮作间隔；无法核查未知年份。

完整逐月数据、作物参数和分析信息包含在 JSON 导出中。